Aula 3 — De Sistemas de Arquivos a Banco de Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Entender como se armazenava dados **antes** dos bancos.
- Conhecer as **limitações** dos arquivos simples.
- Compreender a **motivação** dos bancos de dados.

Sistemas de Arquivos

- Dados guardados em **planilhas** e arquivos.
- Uma “ilha” para cada setor.
- Comum em **pequenos** negócios.

Exemplo

- Setor de **vendas** tem sua planilha.
- Setor de **estoque** tem outra.
- Os dados **não conversam**.

Limitações

- **Redundância** (mesma informação repetida).
- **Inconsistência** (versões diferentes).
- **Dificuldade** de acesso e busca.
- **Falta de segurança** e controle.

Redundância e Inconsistência

- Nome do cliente repetido em várias planilhas.
- Muda em uma e **não** na outra.
- Resultado: dados **conflitantes**.

Isolamento dos Dados

- Cada aplicação tem seu **próprio** arquivo.
- Difícil **cruzar** informações.
- Nenhuma **visão única** do negócio.

Note

A grande ideia do banco de dados é **centralizar** os dados e eliminar a redundância descontrolada.

A Solução: Banco de Dados

- Dados **centralizados** e **organizados**.
- Controle de **acesso**.
- Redução de **redundância**.
- **Compartilhamento** entre setores.

Resumo da Aula

- Arquivos simples têm **redundância** e **inconsistência**.
- Os dados ficam **isolados** por aplicação.
- O **banco de dados** resolve isso centralizando.

Atividade Rápida

- Cite **dois** problemas dos sistemas de arquivos.
- Como o banco de dados resolve?

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 04:** Organização de dados e normalização — conceitos.